
LERNZIELBUCH

Chemie – zwei direkte Orientierungswege, neuer Kontext zur unabhängigen Prüfung

Kanonische Kapitelsicht

2 atomare Lernziele

3 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:23347b19a74df00712881f24fea9b7d116d6a6937e4ccffe256459b7d8899756

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2

Chemische Sachverhalte fachlich diskutieren

Lernziel-ID 1f354a60-be44-512b-8f8b-f67c8c456035

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Sachverhalte fachlich schlüssig erklären, begründet argumentieren, sich konstruktiv austauschen und den eigenen Standpunkt anhand fachlicher Argumente reflektieren oder korrigieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung](#) a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

[Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden](#) 95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

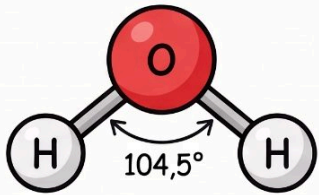
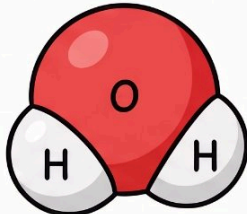
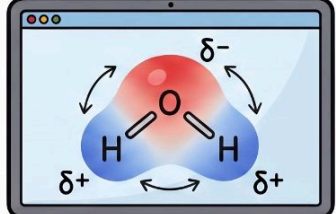
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Chemische Modelle theoriegestützt nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID 86d34f1f-692d-5522-a9a4-a71c65b24de7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Kugel-Stab-Modell	Kalottenmodell	Simulation (Ladungsverteilung)
		
✓ zeigt gut: Geometrie, Bindungswinkel ✗ Grenze: Größen verzerrt, Bindungen ungenau	✓ zeigt gut: Raumbedarf, relative Größen ✗ Bindungen schwer sichtbar, keine Ladungen	✓ Wechselwirkungen, Ladungen ✗ nur so gut wie Annahmen, abstrahiert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für chemische Fragestellungen geeignete analoge und digitale Modelle oder Simulationen zu Atombau und Periodizität, chemischen Gleichgewichten, Bindungsverhältnissen und Molekülgeometrien sowie Wechselwirkungen komplexer Moleküle einschließlich Wirkstoff–Rezeptor- und Substrat–Enzym-Beziehungen auswählen und nutzen, Aussagen oder Hypothesen damit prüfen und ihre Aussagekraft, Grenzen und möglichen Weiterentwicklungen anhand von Beobachtungen oder Vergleichen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08](#)

[Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen 6c7ce93c-7675-51da-bc0c-7d0257f7ff7d](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Chemische Modelle prüfen und eigene Modellarbeit präsentieren 7bfe515c-e59f-521c-9781-b75e33caf0ec](#)